$$H_2 + Cl_2 \longrightarrow 2HCl \quad ; \quad \Delta H = -44kCal$$

$$2B + 3Cl_2 \longrightarrow 2BCl_3$$

$$2S + Cl_2 \longrightarrow \underset{\text{டைசல்பர் டை குளோரைடு}}{S_2Cl_2}$$

$$P_4 + 6Cl_2 \longrightarrow 4PCl_3$$

$$2As + 3Cl_2 \longrightarrow 2AsCl_3$$

$$2Sb + 3Cl_2 \longrightarrow 2SbCl_3$$

ஹைட்ரஜன் மீது நாட்டம்: டர்பென்டைனுடன் சேர்த்து எரிக்கும் போது கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரோ குளோரிக் அமிலத்தை தருகிறது.

$$C_{10}H_{16} + 8Cl_2 \longrightarrow 10C + 16HCl$$

சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் நீருடன் வினைபடும் போது ஆக்சிஜனைத் தருகிறது. நீரில் உள்ள குளோரின் சூரிய ஒளியின் தாக்கத்திற்க்கு உட்படும் போது குளோரினானது ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலமாக மாற்றமடைவதால் அதன் நிறம் மற்றும் மணத்தை இழக்கிறது.

$$2Cl_2 + 2H_2O \longrightarrow O_2 + 4HCl$$

குளோரின் அம்மோனியாவுடன் வினைபட்டு அம்மோனியம் குளோரைடு மற்றும் இதர விளைப்பொருட்களை பின்வருமாறு தருகிறது.

அதிகளவு அம்மோனியாவுடன் ,

$$2NH_3 + 3Cl_2 \longrightarrow N_2 + 6HCl$$

$$6HCl + 6NH_3 \longrightarrow 6NH_4Cl$$

ஒட்டு மொத்த வினை

$$\boxed{8NH_3 + 3Cl_2 \longrightarrow N_2 + 6NH_4Cl}$$

அதிக அளவு குளோரினுடன்

$$NH_3 + 3Cl_2 \longrightarrow NCl_3 + 3HCl$$

$$3HCl + 3NH_3 \longrightarrow 3NH_4Cl$$

ஒட்டு மொத்த வினை

$$\boxed{4NH_3 + 3Cl_2 \longrightarrow NCl_3 + 3NH_4Cl}$$

குளோரின், ஹைட்ரஜன் சல்பைடை சல்பராக ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்கிறது. புரோமைடு மற்றும் அயோடைடு ஆகியனவற்றினை முறையே புரோமின் மற்றும் அயோடினாகவும் ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்கிறது. எனினும் புளூரைடுகளை இது ஆக்சிஜனேற்றமடையச் செய்வதில்லை.

$$H_2S + Cl_2 \longrightarrow 2HCl + S$$

$$Cl_2 + 2KBr \longrightarrow 2KCl + Br_2$$

$$Cl_2 + 2KI \longrightarrow 2KCl + I_2$$

காரங்களுடன் வினை குளோரின் குளிர்ந்த நீர்த்தக் காரத்துடன் வினைபட்டு குளோரைடுகளைகள் மற்றும் ஹைபோ குளோரைட்டுகளைத் தருகிறது. சூடான அடர் காரங்களுடன் வினைபட்டு குளோரைடுகள் மற்றும் குளோரேட்டுகள் உருவாகின்றன.

XII U3-P-block.indd 94 04-01-2021 15:01:16